

Taller práctico

Claves, Restricciones y Modelo Entidad-Relación en MySQL

Trabajo en parejas o grupos de 3 · Duración: 15 minutos

Caso: van a diseñar la base de datos de una tienda de ropa. La tienda maneja productos, categorías (ej. camisetas, pantalones), clientes y ventas. Cada venta puede incluir varios productos, y un producto puede aparecer en varias ventas.

RETO 1 · Identificar entidades y atributos (4 min)

Escriban al menos 4 entidades del caso (ej. Producto, Cliente...) y, para cada una, 3 atributos que la describan.

Producto (id, nombre, precio, existencia)

Categoría (id, nombre)

Cliente (id, nombre, correo)

Venta (id, fecha, cliente_id)

RETO 2 · Definir claves primarias y foráneas (4 min)

Para cada entidad, indiquen cuál sería su clave primaria. Luego identifiquen al menos una clave foránea que conecte dos de sus tablas (piensen en la relación producto-venta).

CLAVES PRIMARIAS:

Cliente: id_cliente (PK)

Producto: id_producto (PK)

Categoría: id_categoria (PK)

Venta: id_venta (PK)

Detalle_Venta (Tabla intermedia): Clave compuesta (id_venta, id_producto) (PK)

CLAVES FORÁNEAS:

id_categoria en la tabla **Producto** (conecta *Producto* con *Categoría*).

id_cliente en la tabla **Venta** (conecta *Venta* con *Cliente*).

id_venta y **id_producto** en la tabla **Detalle_Venta** (conectan la relación N:M entre *Venta* y *Producto*)

RETO 3 · Escribir el CREATE TABLE con una restricción (4 min)

Elijan una de sus entidades y escriban el código SQL de su CREATE TABLE, aplicando al menos una restricción CHECK o NOT NULL (por ejemplo, que el precio no pueda ser negativo, o que el nombre del producto sea obligatorio).

```
CREATE TABLE producto (  
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0),  
    existencia INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (existencia >= 0),  
    id_categoria INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)  
);
```

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE  
);
```

RETO 4 · Dibujar el diagrama E-R (3 min)

Dibujen el diagrama E-R resultante: cajas para las entidades, óvalos para los atributos, y rombos para las relaciones con su cardinalidad (1:1, 1:N o N:M). Usen el espacio de abajo.

(<https://www.drawio.com/>)

